

# **ПРОЕКТ**

## **по Бази Данни в Microsoft SQL Server**

### **Тема**

**Windows Application сработен с SQL база данни за извличане на информация за изрази с променливи, намиране на корени, привеждане на полиноми в нормален вид**

**Изработено от Димитър Попов  
№8 12в клас**

### **Съдържание:**

- 1. Описание на проекта**
- 2. Изпълнение на Проекта**
  - 2.1 Създаване на таблиците**
  - 2.2 Представяне**
- 3. Ръководство**

## **1. Описание**

**Това е приложение, в което потребителят може да си направи профил и да изследва каквито изрази**

пожелае. Колкото и да са разхвърлени и дълги, приложението ще ги нормализира, опрости и начертае, представяйки нагледно най-важната информация за всяка полиномна функция.

Потребителят не е ограничен откъм синтаксис или специфична последователност на командите, приложението е user-friendly, изучава се лесно и запазва информацията след като я въведеш веднъж. Програмата е завладяваща, подходяща за всеки, съчетава хаос и детерминизъм, съдържа почти всичко, което може да се желае.

Приложението съвпада с реалността и работи отлично в среда с големи обеми от данни. Дори всички хора на земята да си направят профил и да въведат изрази, колкото са всички хора на земята, на приложението ще му трябват под 70 операции за да се извлекат данните за определен израз.

**Правила:**

- Всеки потребител има потребителско име, парола (id primary key по подразбиране).

**Йерархия на таблиците и връзки между тях**

1. Users
2. динамично създадена Table(n) n = user id

## Снимки на таблиците

|   | Column Name | Data Type     | Allow Nulls              |
|---|-------------|---------------|--------------------------|
| ▶ | pol         | nvarchar(MAX) | <input type="checkbox"/> |
|   | status      | nvarchar(100) | <input type="checkbox"/> |
|   |             |               | <input type="checkbox"/> |

|   | Column Name | Data Type    | Allow Nulls              |
|---|-------------|--------------|--------------------------|
| 🔑 | Id          | int          | <input type="checkbox"/> |
|   | Name        | nvarchar(50) | <input type="checkbox"/> |
|   | Pass        | nvarchar(50) | <input type="checkbox"/> |
|   |             |              | <input type="checkbox"/> |

| Users |      |
|-------|------|
| 🔑     | Id   |
|       | Name |
|       | Pass |
|       |      |

| Table1 |        |
|--------|--------|
|        | pol    |
|        | status |
|        |        |

| Table2 |        |
|--------|--------|
|        | pol    |
|        | status |
|        |        |

Целенасочено не съм добавил “физически” връзки между таблиците чрез външни ключове. Таблиците не са “хвърчащи”, както изглежда на диаграмата, те са свързани “непряко” с Users чрез името си Table(n) n = user id.

Когато нов потребител си направи профил, добавяме още една таблица за него. Тъй като ще

има много входни данни от потребителите (няма да е например само ЕГН за всеки) и често ще се налагат търсения, не можем да съберем всичко на едно място. Чрез Binary Search на името на таблицата елиминираме всички излишни данни и остават само тези, които ни интересуват. Ако и преди да добавим израз в съответната таблица на потребителя направим Binary Search за да го сложим на правилното място и всичко да е сортирано, можем и да го намерим също за логаритмично време, вместо да обхождаме и останалите.

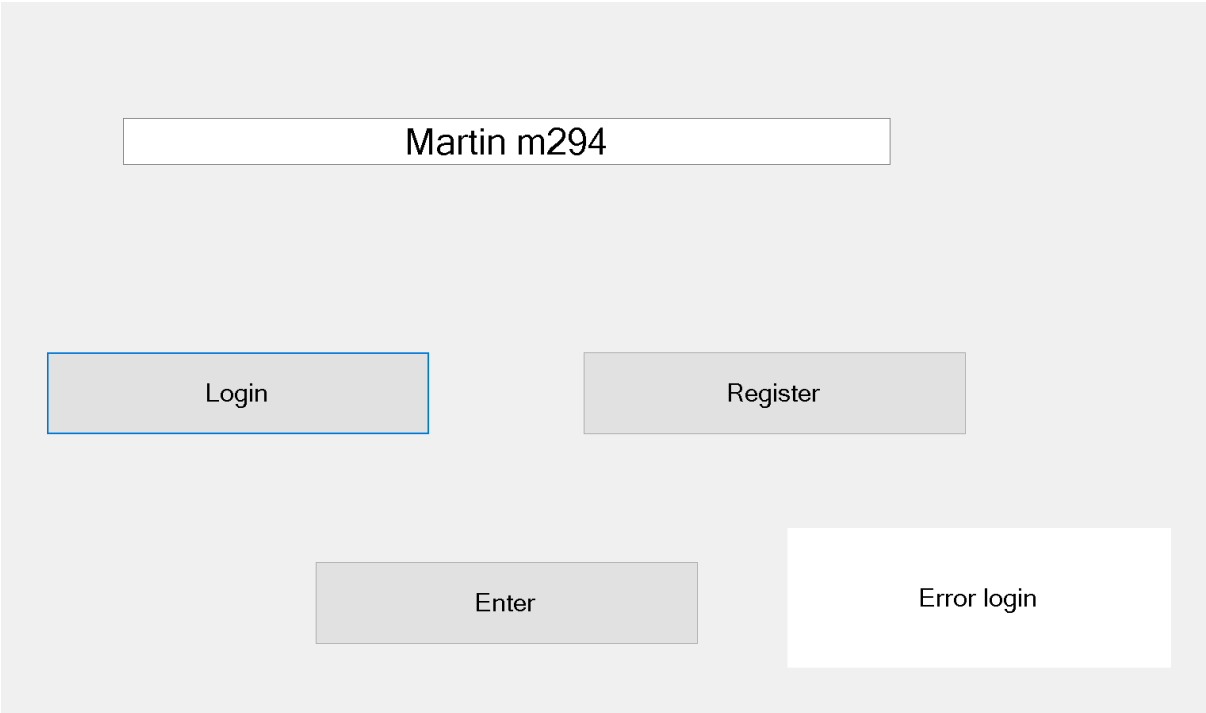
### Примерни данни:

| Results |    |         |      | Messages |  |
|---------|----|---------|------|----------|--|
|         | Id | Name    | Pass |          |  |
| 1       | 1  | Dimitar | d123 |          |  |
| 2       | 2  | Boris   | b123 |          |  |
| 3       | 3  | Ivan    | i123 |          |  |
| 4       | 4  | Petar   | p123 |          |  |
| 5       | 5  | Georgi  | g123 |          |  |

|    | pol                                                                                                      | status  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | $(x-1)/(x+1)$                                                                                            | classic |
| 2  | $x^2$                                                                                                    | classic |
| 3  | $x^3$                                                                                                    | classic |
| 4  | $(x^7 + 2x^6 - 5x^5 + 4x^3 - 9x^2 + 6)/(x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 10)/(x^4 - 3x^3 + x + 8)...$      | crazy   |
| 5  | $(x^6 - 8x^5 + 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 10)/(x^4 - 3x^3 + x + 8)...$                                     | crazy   |
| 6  | $(x^8 - 6x^7 + 5x^6 - 2x^5 + 4x^4 - 3x^3 + x + 8)...$                                                    | crazy   |
| 7  | $(x^7 - 3x^6 + 2x^5 - 5x^4 + x^3 - 4x^2 + 6x + 12)...$                                                   | crazy   |
| 8  | $(x^7 - 2x^6 + 3x^5 - 4x^4 + 5x^3 - x^2 + 2x + 15)...$                                                   | crazy   |
| 9  | $(x^8 - 7x^7 + 4x^6 - 6x^5 + 3x^4 - 2x^3 + x^2 - ...)...$                                                | crazy   |
| 10 | $(x^7 - 5x^6 + 3x^5 - 2x^4 + x^3 + 4x^2 - 7x + 6)...$                                                    | crazy   |
| 11 | $(x^8 - 7x^6 + 4x^5 - 3x^3 + 2x^2 - x + 10)/(x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 10)/(x^4 - 3x^3 + x + 8)...$ | crazy   |
| 12 | $(x^8 - 6x^7 + 5x^6 - 2x^5 + 4x^4 - 3x^3 + x + 8)...$                                                    | crazy   |

Начален екран:



Примерен изглед:



## Създаване на таблиците:

```
CREATE TABLE Users(  
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Name NVARCHAR(50),  
    Pass NVARCHAR(50)  
);  
  
CREATE PROC AddT(@n INT) AS  
BEGIN  
    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);  
    SET @sql = 'CREATE TABLE ' + QUOTENAME('Table' + CONVERT(NVARCHAR(10),@n))  
    + ' (pol NVARCHAR(MAX), status NVARCHAR(MAX))';  
    EXEC sp_executesql @sql;  
END
```

## Част от заявките, примерен код за Login бутон

// Login

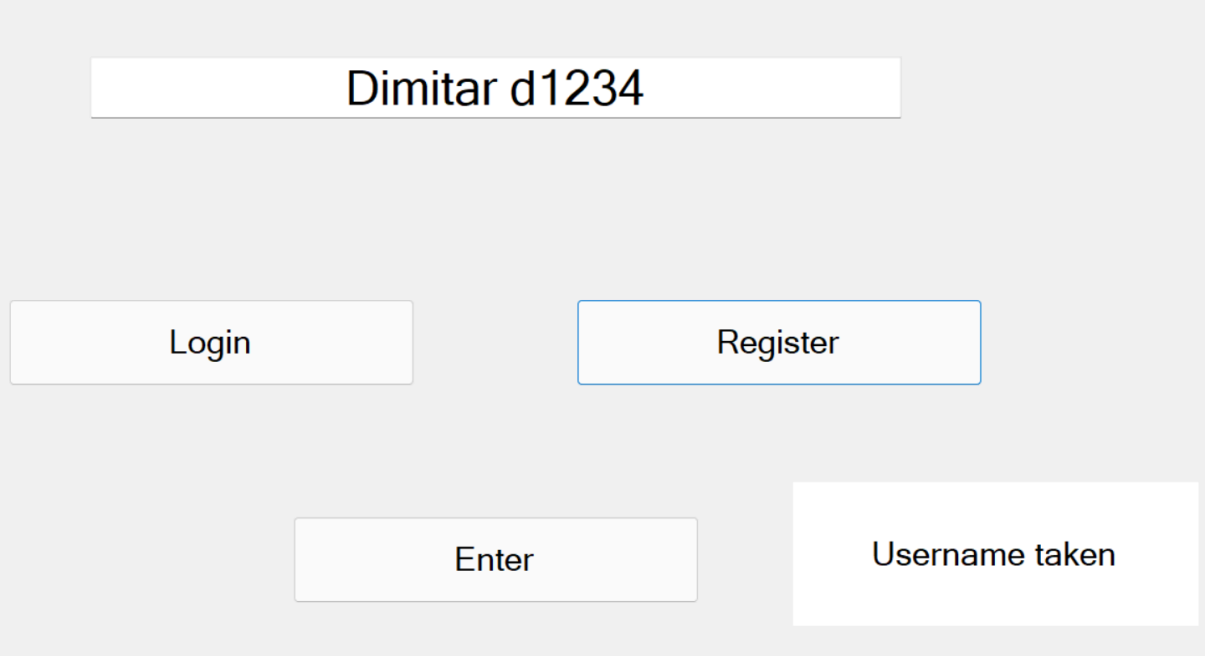
```
void Button7Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    if(textBox7.Text.Length == 0)  
    {  
        label8.Text = "Enter Data";  
        return;  
    }  
    var a = textBox7.Text.Split();  
    if(a.Length < 2)  
    {  
        label8.Text = "Enter Name and Password";  
        return;  
    }  
    conn.Open();  
    string query = "SELECT * FROM Users WHERE Name = '" +  
a[0] +  
    "' AND Pass = '" + a[1] + "'";  
    SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn);  
    SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
```

```
if(reader.Read() == false)
{
    label8.Text = "Error login";
    conn.Close();
    return;
}
id = reader.GetInt32(0);
conn.Close();
k = true;
label8.Text = "All good login";
}
```

### 3. Ръководство

В началото се показва прозорец за вход. Можем да си направим нов профил или да влезем в стар.

Ако искаме да се регистрираме, но вече има вкарано такова потребителско име, ще излезе това:



The image shows a user interface for a login system. It features a text input field at the top with the text "Dimitar d1234". Below this field are two buttons: "Login" and "Register". At the bottom of the interface, there is an "Enter" button and a message box that displays "Username taken", indicating a validation error when attempting to register with an existing username.

Ако въведем само име или само парола, ще излезе това:

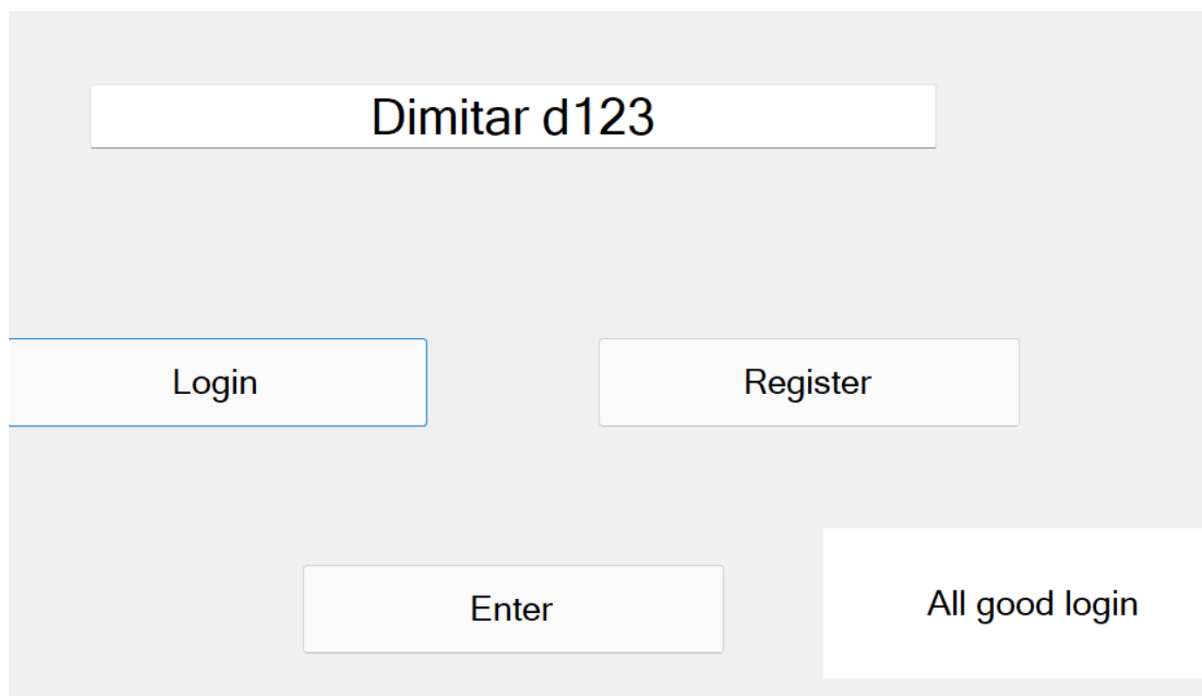
A login form on a light gray background. At the top is a text input field containing the name "Dimitar". Below this, there are two buttons: "Login" on the left and "Register" on the right. At the bottom, there is an "Enter" button on the left and a label "Enter Name and Password" on the right.

Ако искаме да влезем в нашия профил, но сме въвели грешно име или парола, ще се покаже това:

The same login form as above, but with a different state. The text input field now contains "Martin m294". The "Login" and "Register" buttons are now disabled and have a gray background. The "Enter" button is also disabled and gray. A new white box on the right contains the text "Error login".

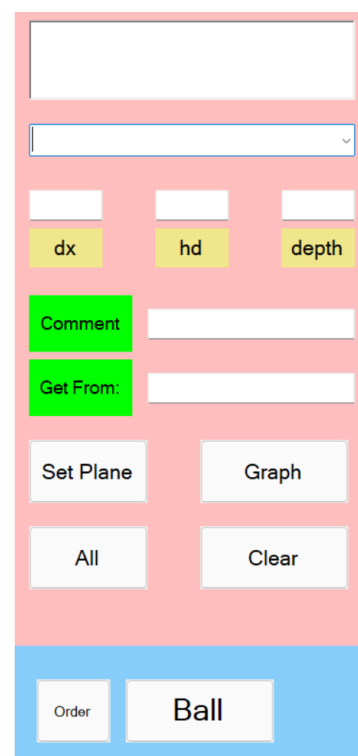
Долу трябва да пише "All good login" и ще знаем, че всичко е наред:





The image shows a login and registration interface. At the top, there is a text input field containing the text "Dimitar d123". Below this, there are two buttons: "Login" and "Register". The "Login" button has a blue border. Below the "Login" button is an "Enter" button. To the right of the "Enter" button is a message box that says "All good login".

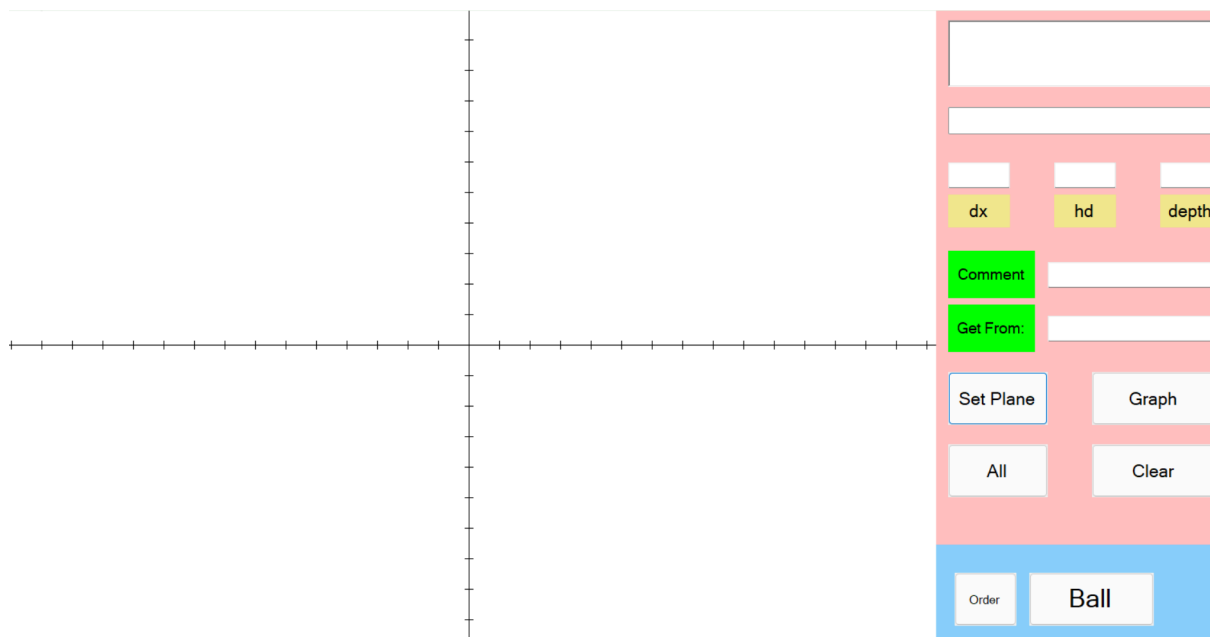
След като влезем, ще се покаже следното меню:



The image shows a user menu interface. It features a text input field at the top, followed by a dropdown menu. Below these are three buttons labeled "dx", "hd", and "depth". There are two green buttons labeled "Comment" and "Get From:", each followed by a text input field. Below these are two buttons labeled "Set Plane" and "Graph". At the bottom of the menu are two buttons labeled "All" and "Clear". The entire menu is enclosed in a pink border, and there is a blue bar at the bottom containing two buttons labeled "Order" and "Ball".

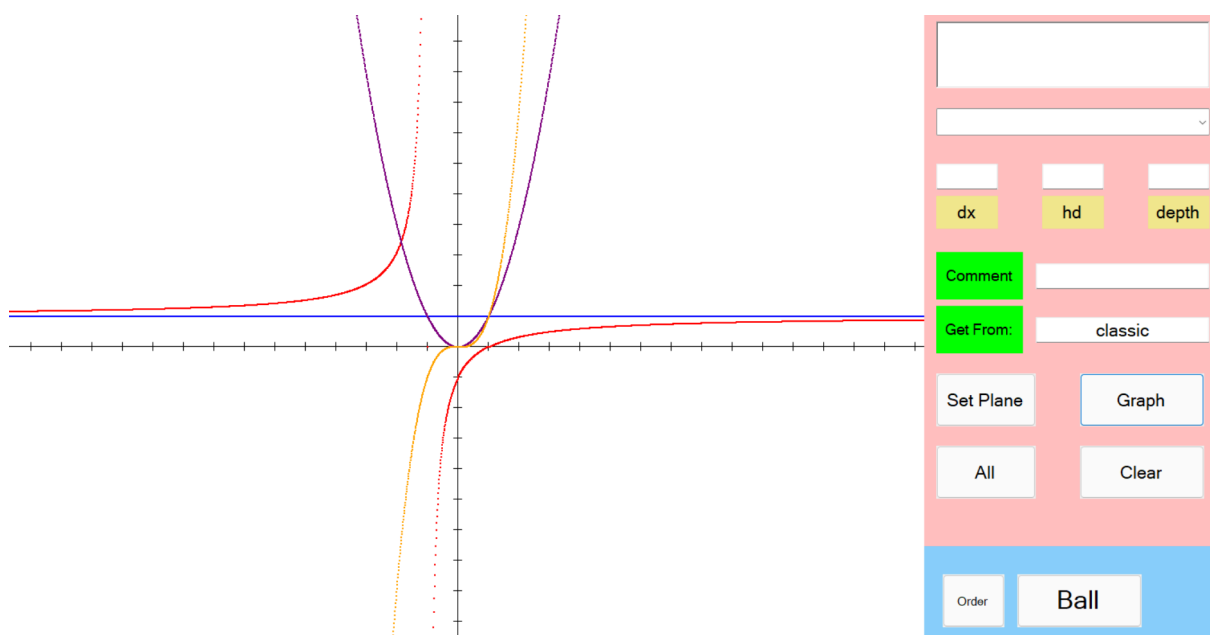
Ако вече сме били в нашия профил и сме добавяли полиноми, ще има данни в КомбоБокса. В най-горното текстово поле добавяме полиноми, след това се изчертават, а ако не са били вече вкарани в

базата се добавят. Чрез КомбоБокса можем да изберем полином, който вече сме добавили в базата. След като напишем в полето и/или изберем от КомбоБокса трябва да натиснем бутона “Graph” за да начертае графиката. Ако само натиснем “Graph”, без да сме направили нищо, приложението избира полином на случаен принцип, ако вече сме добавили такъв, в противен случай не се изпълнява нищо. Чрез “Set Plane” се изчертава координатната система, като нейните параметри се избират от трите текстови полета.



“dx” съответства на деленията от едната страна на нулата на координатната система, “hd” е височината на едно деление в единиците на приложението, “depth” е интервалът на изчертаване на графиката. Ако числото е много малко, програмата ще чертае съответния полином по-често и графиката ще е по-плътна и хубава, но за твърде малки числа се

натоварва устройството. Чрез “Comment” си добавяме някакви наши мисли/записки за съответния полином и този коментар се вкарва в базата, като в последствие чрез “Get From” можем да направим филтрирано търсене и ще излязат само полиномите, чиито поле за коментар съответства на написаното в “Get From”.

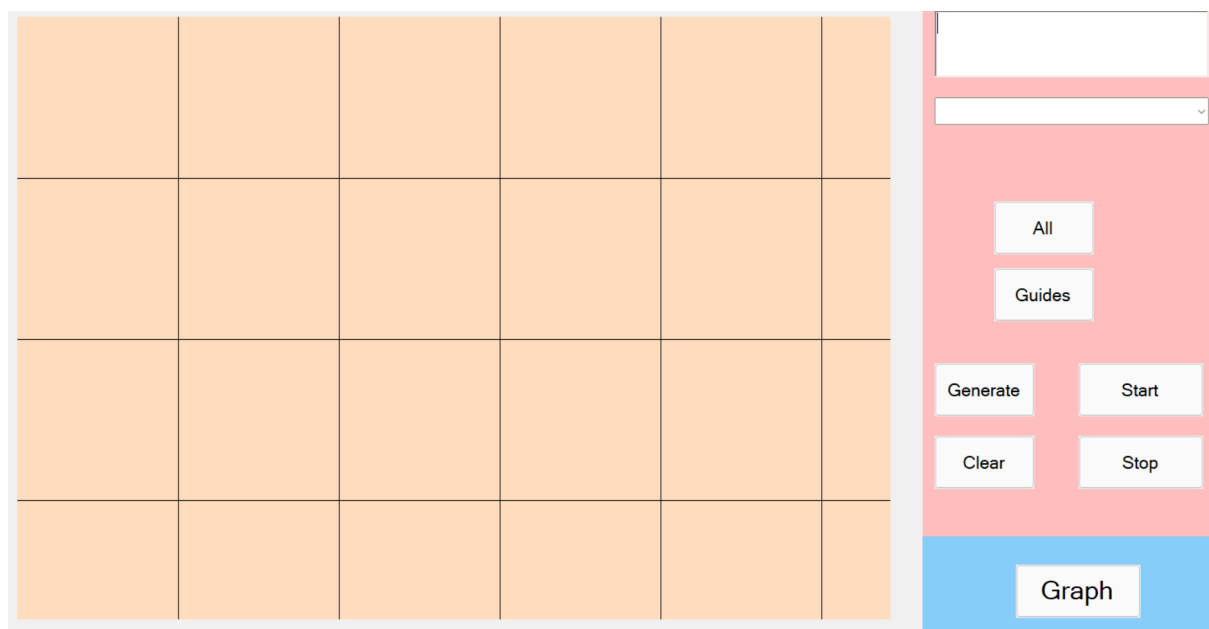


На тази снимка изчертаваме само полиномите, които са с “класически” статус. В базата изглеждат по следния начин:

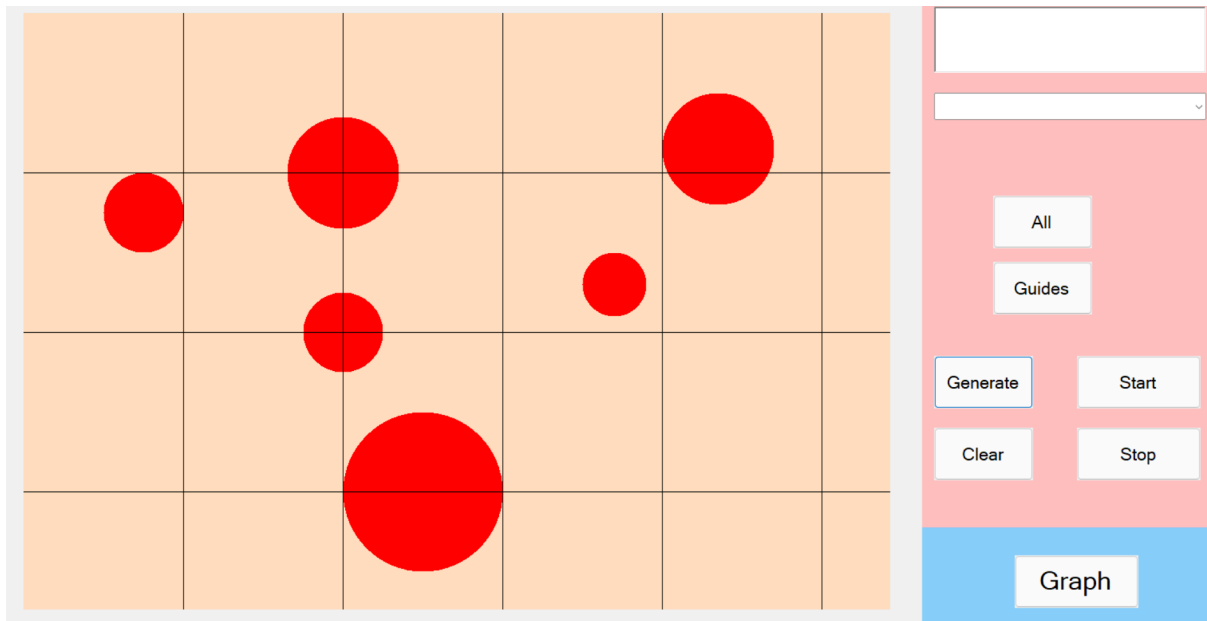
|   | pol                                                          | status  |
|---|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | $(x-1)/(x+1)$                                                | classic |
| 2 | $x^2$                                                        | classic |
| 3 | $x^3$                                                        | classic |
| 4 | $(x^7 + 2x^6 - 5x^5 + 4x^3 - 9x^2 + 6)/(x^5 - 2x^4 + \dots)$ | crazy   |
| 5 | $(x^6 - 8x^5 + 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x + 10)/(x^4 + \dots)$   | crazy   |
| 6 | $(x^8 - 6x^7 + 5x^6 - 2x^5 + 4x^4 - 3x^3 + x + 8)/\dots$     | crazy   |

Полиномите са 3, а графиките са 4, защото приложението чертае по подразбиране за всеки полином съответната крива, към която той клони.

Това е просто за забавление. На чертежа се вижда, че синята черта се допира на границата на червената графика, като ще съвпадат за  $\pm$  безкрайност. “Order” сортира вече добавените в КомбоБокса полиноми. Ако преди това са били сортирани низходящо, ги сортира възходящо и обратно. “All” чертае всички полиноми в базата. “Ball” ни изпраща към следващата част от приложението.



Методът на добавяне на точки е същият, както за добавяне на полиноми. Отново първо въвеждаме в текстовото поле и се добавя точка, ако вече не е била добавена в базата. Чрез “Guides” добавяме вертикални мислени линии за по-лесно чертане, “Start” стартира симулацията, “Stop” поставя симулацията в пауза. Чрез “All”, последвано от “Generate”, генерираме всички точки:



За да добавим топка въвеждаме 5 числа разделени с интервал, като първите 4 са координати. Център X, Център Y, Скорост X, Скорост Y, Радиус. Всички топки са с еднаква плътност и по-големите са по-тежки и удрят по-силно. Тъй като има 15-20 бутона, панела, лейбъла, текстови полета и др. , кодът ще бъде качен в отделен текстов файл. Там ще има код на класовете, код на програмата, код на дизайна, код на базата и заявките.